

*Serie · Matemáticas para Machine Learning*

# El truco del $-1$

*Leer una base del núcleo de  $Ax = 0$  de un vistazo*



## Un atajo para el núcleo

Para un sistema homogéneo queremos una base de todas sus soluciones: el núcleo de  $A$ .

$$Ax = 0$$

*Obs.* Con este truco la base sale leyéndola, sin despejar ni parametrizar a mano.

## Empieza en la reducida

Supón  $A$  ya en forma escalonada reducida (RREF) y sin filas nulas: cada pivote vale 1 y su columna está limpia.



*Obs. Las columnas con pivote son los vectores unitarios  $e_1, \dots, e_k$ ; las demás guardan los coeficientes libres.*

## *Rellena la diagonal*

*Extiéndela a una matriz  $n \times n$ : donde la diagonal se salta un pivote, inserta una fila*

$$[0 \ \dots \ 0 \ -1 \ 0 \ \dots \ 0]$$

*con el  $-1$  en esa posición. Así la diagonal de  $\tilde{A}$  solo tiene 1 o  $-1$ .*



## Un ejemplo

De la RREF  $[1\ 3\ 0\ 0\ 3; 0\ 0\ 1\ 0\ 9; 0\ 0\ 0\ 1\ -4]$  falta el pivote en  $x_2$  y  $x_5$ : insertamos ahí las filas del  $-1$ :

$$\tilde{A} = \begin{array}{c|ccccc} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \hline & 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}$$

*Obs.* Las dos columnas con un  $-1$  en la diagonal (oro y verde) son ya las soluciones.



## Lee las columnas del $-1$

Cada columna de  $\tilde{A}$  que lleva un  $-1$  en la diagonal es una solución de  $Ax = 0$ ; juntas forman una base del núcleo:

$$x = \lambda_1 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 9 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$



## Por qué funciona

*Obs.* El  $-1$  fija cada variable libre en 1; el resto de su columna copia, con signo, cómo dependen de ella las básicas. Eso es justo un vector del núcleo.

*Obs.* Y como entrega la base directamente, es la vía estándar para describir el núcleo sin parametrizar a tientas.



# ¿A que el $-1$ hace todo el trabajo?

*Forma parte de la serie*

*Matemáticas para Machine Learning.*

*Guarda esto y sígueme para las siguientes en*  
*asanchezyali.com*

